

CASE: FECAF Telecom — Business Intelligence & Strategic Planning

1. História da Empresa (Business Case)

A **FECAF Telecom** nasceu da necessidade de modernizar a conectividade regional, evoluindo de uma operação local para um provedor *Tier 1* de alta performance. Com uma infraestrutura de rede externa (OSP) robusta e um Network Operations Center (NOC) estruturado, a empresa atende a **4.000 clientes** em duas esteiras fundamentais: B2C (residencial) e B2B (links dedicados corporativos, BGP e DWDM).

O Desafio: A expansão acelerada gerou um acúmulo de dados operacionais (mais de 16.000 ordens de serviço e 144.000 boletos). O antigo sistema de ERP não conseguia distinguir gargalos reais de erros sistêmicos. Técnicos apontavam consumos impossíveis de fibra (acima de 28km) e SLAs eram corrompidos por tickets esquecidos. A FECAF Telecom precisava de uma Única Fonte da Verdade (Single Source of Truth) para garantir que a engenharia de redes e o fluxo de caixa estivessem sob controle absoluto.

2. Missão, Visão e Princípios

- **Missão:** Prover excelência em conectividade de alta disponibilidade, impulsionando a transformação digital de nossos clientes através de uma infraestrutura óptica governada por dados.
- **Visão:** Ser a operadora referência em eficiência de SLA e sustentabilidade de OPEX até 2030, liderando o mercado através da inovação tecnológica.
- **Princípios e Valores:**
 - *Liderança Humanizada:* Valorização constante do nosso quadro de 42 colaboradores, garantindo segurança e clareza de metas.
 - *Eficiência Operacional:* Gestão visual e fluida das demandas diárias, empregando metodologias ágeis (Kanban) para o roteamento do time de campo.
 - *Rigor Técnico Inegociável:* Respeito absoluto às leis da física (limites de orçamento óptico GPON) e às normas regulatórias da Anatel.

3. Planejamento Estratégico (Balanced Scorecard - BSC)

Perspectiva BSC	Objetivo Estratégico	Métricas Alvo (KPIs)
Financeira	Garantir que a alta rentabilidade do setor B2B financie a infraestrutura global e a operação do NOC.	Crescimento do MRR Líquido; Redução de Churn Involuntário.
Clientes	Manter a transparência e	CSAT > 4.5; Emissão de RFO

Perspectiva BSC	Objetivo Estratégico	Métricas Alvo (KPIs)
	cumprir estritamente os prazos da Anatel em caso de falhas.	em 100% dos tickets inativos > 72h.
Processos Internos	Blindar o almoxarifado contra fraudes e expurgar falhas sistêmicas de software.	0% de OS com consumo > 28km; Tratativa de Alertas de Fibra (>5km).
Aprendizado & Crescimento	Capacitar a equipe técnica e de suporte em metodologias ágeis.	Aumento da taxa de resolução em N1; Redução do tempo ocioso das equipes de rua.

4. Identidade Visual do Dashboard

A paleta de cores foi desenhada para transmitir autoridade executiva e, essencialmente, alertar a gestão sobre impactos financeiros baseados na lógica de custos da companhia:

- **Background Técnico:** Cinza Neutro (#F4F5F7)
- **Top Bar / Navegação:** Azul Profundo (#0B2545)
- **Destaques Primários (KPIs Neutros):** Ciano Laser (#134074)
- **Indicadores Financeiros Positivos / Custos Acessíveis:** Verde Uptime (#00B4D8) e Laranja (#FFA500). *Nota de Design: Laranja e Verde representam os cenários financeiramente favoráveis ou de custo otimizado para a empresa.*
- **Indicadores Críticos / Custos Elevados:** Vermelho (#FF0000). *Nota de Design: O vermelho está estritamente reservado para alertar opções operacionais mais caras, estouro de SLA ou perdas severas de faturamento.*
- **Tipografia:** Montserrat (Títulos/Scorecards) e Inter (Eixos e Textos).

5. Storytelling dos Dados

Antes da implementação do Data Warehouse em BigQuery, a gestão da FECAF Telecom lidava com "ruídos" estatísticos severos. Erros de digitação geravam chamados de 333 dias (8.000 horas) e técnicos apontavam erroneamente 50 km de fibra em uma única instalação domiciliar, inviabilizando o cálculo de produtividade e de ROI.

Com a aplicação da **Blindagem ELT (Gold Layer)**, os limites físicos da engenharia óptica e os protocolos reais de atendimento foram ensinados ao banco de dados. Agora, o painel foca na realidade acionável. Ele não exhibe dados sujos; ele evidencia, através de gatilhos visuais, os casos de resolução complexa (168h), os clientes aguardando o RFO (72h) e os alertas de auditoria de material.

6. Arquitetura dos Dashboards (Descritivo Minucioso)

Página 1: Dashboard Financeiro (FinOps & MRR)

Objetivo: Fornecer previsibilidade de caixa (Liquidez) e comprovar a distribuição de receitas entre os segmentos residenciais e corporativos.

- **Quais perguntas responde?**
 - Qual é o nosso Faturamento Líquido (MRR) no mês corrente?
 - O fluxo de caixa dos dias 01, 05, 10, 15, 20 e 25 cobre a folha de pagamento de R\$ 200k+ dos 42 funcionários?
 - Onde estamos cedendo mais descontos (risco de receita)?
- **Scorecards Superiores:** Receita Líquida Total (Verde); Ticket Médio Geral; Total de Descontos Concedidos (Vermelho se ultrapassar o teto meta).
- **Gráficos:**
 - *Série Temporal (Linhas):* Evolução da Receita Líquida vs. Descontos ao longo dos 36 meses.
 - *Gráfico de Rosca (Donut):* Faturamento B2B vs. B2C (Prova o Princípio de Pareto financeiro da companhia).
 - *Gráfico de Barras:* Captação de Clientes por Canal de Venda ao longo do tempo (Uso da data_adesao).

Página 2: Dashboard de Operações (NOC & Field Services)

Objetivo: Monitoramento estrito do Acordo de Nível de Serviço (SLA) e auditoria do parque de materiais ópticos (OSP).

- **Quais perguntas responde?**
 - Quantos clientes estão próximos da quebra regulatória da Anatel (>24h e >30h pró-ativo)?
 - Quais técnicos de campo consumiram mais de 5km de fibra óptica em uma única Ordem de Serviço?
 - Qual é a volumetria de RFOs (Baixas Administrativas de 72h) gerada na semana?
- **Scorecards Superiores:** Total de Incidentes Abertos; Taxa de Cumprimento de SLA ($\leq 24h$); Volume de Fibra Gasta (Estoque Acumulado).
- **Gráficos:**
 - *Tabela de Governança Acionável:* Relação nominal de técnicos com status_auditoria_material = 'ALERTA'.
 - *Gráfico de Barras Empilhadas:* Volume de Chamados por alerta_sla_gestao (SLA Cumprido, Ação Pró-ativa, Envio de RFO, Caso Complexo).
 - *Heatmap Geográfico:* Concentração de rompimentos e reparos por bairro de atuação.



7. Dicionário de KPIs Estratégicos

KPI	Motivo Estratégico	Fonte / Fórmula no Looker Studio
MRR Líquido	Indicador vital de sobrevivência e poder de investimento da operação.	SUM(valor_liquido) filtrado por Mês Corrente.
Ticket Médio	Qualifica o tipo de venda (Plano Gamer vs. DWDM Corporativo).	SUM(valor_liquido) / COUNT_DISTINCT(id_fatura)

KPI	Motivo Estratégico	Fonte / Fórmula no Looker Studio
Compliance de SLA ($\leq 24h$)	Evita multas regulatórias da Anatel e eleva o NPS.	COUNT(id_chamado) onde tempo_resolucao_horas ≤ 24 .
Alerta de Fraude OSP	Audita lançamentos fora do padrão de produtividade humana (5km a 28km).	Filtro exclusivo na <i>flag</i> de governança criada no SQL (CASE WHEN).